

0.1 Dupin 标形和曲面参数方程在一点的标准展开

定义 0.1

设正则曲面 S 在点 p 的主曲率为 κ_1, κ_2 , 对应一对正交主方向单位向量 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$, 由 Euler 公式, 曲面沿任意切方向 $\mathbf{e} = \cos \theta \mathbf{e}_1 + \sin \theta \mathbf{e}_2$ 的法曲率满足

$$\kappa_n = \kappa_1 \cos^2 \theta + \kappa_2 \sin^2 \theta. \quad (1)$$

在切平面直角坐标系 $\{p; \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ 中, 取切方向射线上的点 q 满足 $|pq| = \frac{1}{\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}}$, 其坐标为

$$x = \frac{1}{\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}} \cos \theta, \quad y = \frac{1}{\sqrt{|\kappa_n(\theta)|}} \sin \theta,$$

则坐标满足方程

$$\kappa_1 x^2 + \kappa_2 y^2 = \text{sign}(\kappa_n(\theta)). \quad (2)$$

称该方程的轨迹为曲面 S 在点 p 的 **Dupin 标形**, 直观刻画该点处法曲率的变化规律.

定义 0.2

设 $K = \kappa_1 \kappa_2$ 为曲面在点 p 的 Gauss 曲率, 据此将曲线上的点分为三类:

- (1) 若 $K > 0$, 称 p 为**椭圆点**, Dupin 标形为椭圆; 圆点属于椭圆点;
- (2) 若 $K < 0$, 称 p 为**双曲点**, Dupin 标形为两对共轭双曲线, $\kappa_n = 0$ 的方向为渐近方向;
- (3) 若 $K = 0$, 称 p 为**抛物点**; 其中 κ_1, κ_2 不全为零时 Dupin 标形为一对平行直线, $\kappa_1 = \kappa_2 = 0$ (平点) 时无 Dupin 标形.

平点属于抛物点.

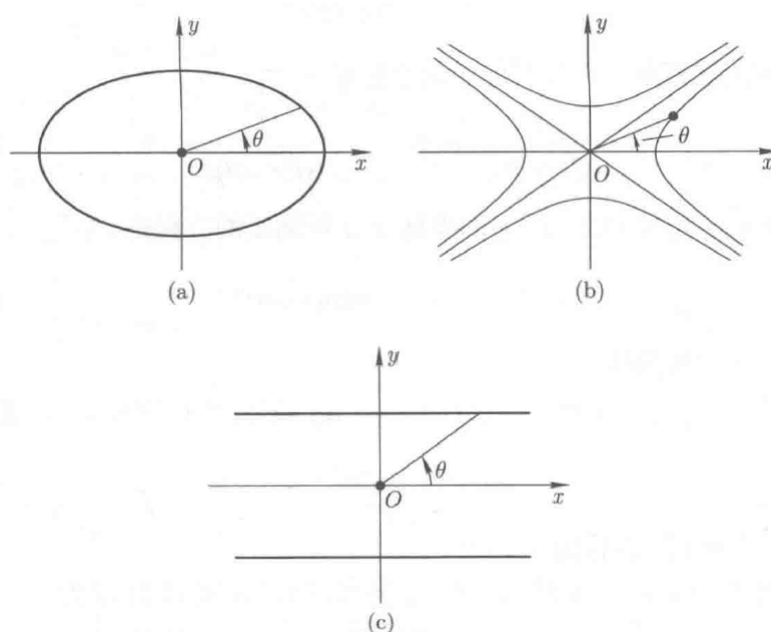


图 1: Dupin 标形

定义 0.3

在点 p 附近取适配参数系, 满足 $E = G = 1, F = M = 0, L = \kappa_1, N = \kappa_2$, 将曲面参数方程在 p 处作 Taylor

展开, 忽略高阶无穷小, 得到二次曲面

$$z = \frac{1}{2}(\kappa_1 x^2 + \kappa_2 y^2), \quad (3)$$

称其为曲面 S 在点 p 的近似曲面 S^* .

命题 0.1

近似曲面 S^* 与原曲面 S 在点 p 相切, 二者具有相同的主方向、主曲率, 沿任意切方向的法曲率一致. 点型与近似曲面的对应关系为:

- (1) 椭圆点: κ_1, κ_2 同号, 近似曲面为椭圆抛物面, 曲面在该点附近全部落在切平面的一侧;
- (2) 双曲点: κ_1, κ_2 异号, 近似曲面为双曲抛物面, 曲面在该点附近跨切平面两侧;
- (3) 非平点抛物点: 一主曲率为零, 近似曲面为抛物柱面;
- (4) 平点: 无二次近似曲面.

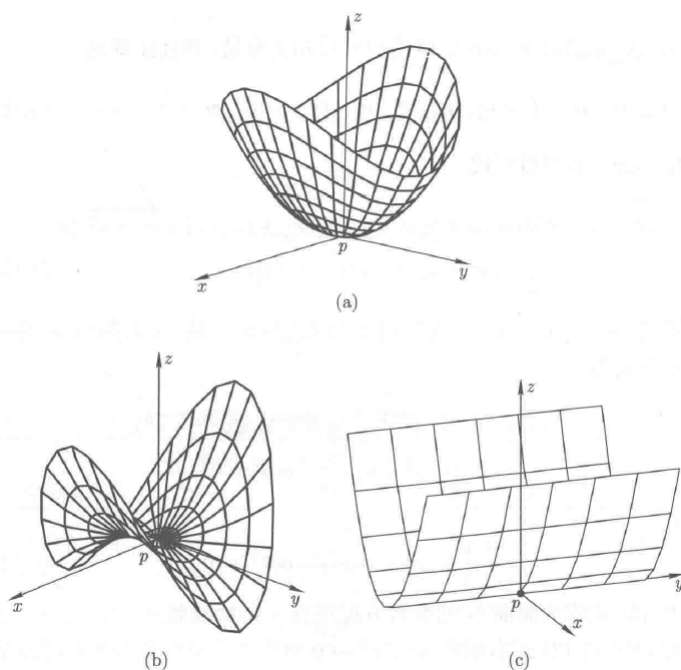


图 2: 近似曲面

例题 0.1 考察环面 $S: \mathbf{r} = ((a + r \cos u) \cos v, (a + r \cos u) \sin v, r \sin u)$ ($0 < r < a$) 上各类点的分布.

解 Show/Hide Solution

计算第一、第二基本量:

$$\begin{aligned} E &= r^2, & F &= 0, & G &= (a + r \cos u)^2, \\ L &= r, & M &= 0, & N &= \cos u(a + r \cos u). \end{aligned}$$

Gauss 曲率为

$$K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = \frac{\cos u}{r(a + r \cos u)}.$$

由 $\cos u$ 的符号判定点型:

- (1) 当 $u = \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2}$ 时, $K = 0$, 为抛物点, 分布于环面上下两条平行圆;
- (2) 当 $\frac{\pi}{2} < u < \frac{3\pi}{2}$ 时, $K < 0$, 为双曲点, 分布于环面内侧;
- (3) 当 $0 \leq u < \frac{\pi}{2}$ 或 $\frac{3\pi}{2} < u \leq 2\pi$ 时, $K > 0$, 为椭圆点, 分布于环面外侧.

椭圆点与双曲点分别构成曲面的开子集, 二者的边界由抛物点组成.

□

例题 0.2 猴鞍面 $z = x^3 - 3xy^2$, 原点为孤立的平点.(见 图 3(a))

例题 0.3 曲面 $z = x^4y^4$, 平点分布于 x 轴与 y 轴上.(见 图 3(b))

注 若曲线上的平点构成开集, 则该区域局部为平面; 孤立平点或沿曲线分布的平点附近, 曲面无统一的二次近似模型, 几何形态较为复杂.

例题 0.4 如果旋转表面上的经线有切向量与旋转轴垂直, 则相应的切点是该曲面的抛物点.

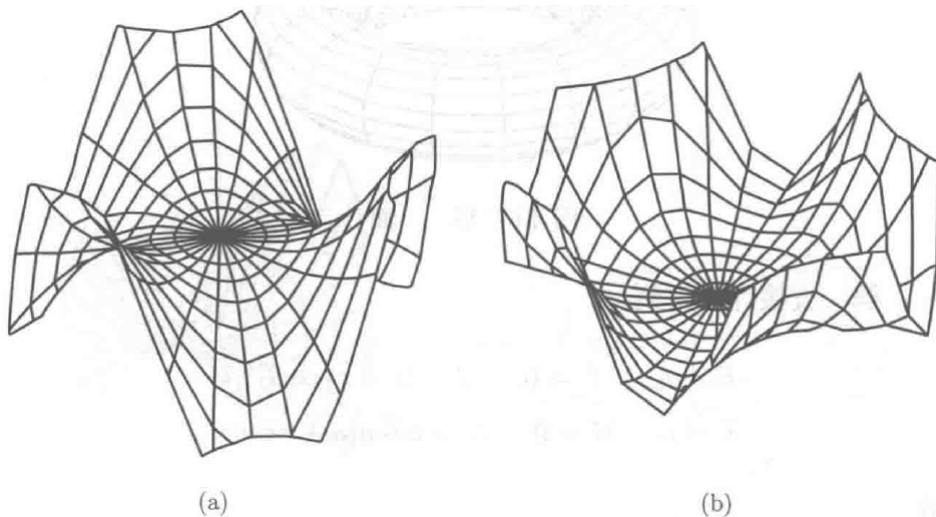


图 3: 近似曲面

例题 0.5 求曲面 $\mathbf{r} = (u^3, v^3, u + v)$ 上的抛物点的轨迹.

例题 0.6 研究习题 4.4 中第 5 题的管状曲面上各种类型点的分布情况.

例题 0.7 设 θ 是曲面 S 在双曲点 p 处的两个渐近方向的夹角, 则

(1)

$$\tan \theta = \frac{\sqrt{-K}}{H};$$

(2)

$$\cos \theta = \pm \frac{EN - 2FM + GL}{\sqrt{(EN - GL)^2 + 4(EM - FL)(GM - FN)}},$$

其中 E, F, G, L, M, N 分别是曲面 S 在点 p 处的第一类基本量和第二类基本量.

例题 0.8 如果曲面 S 上的渐近曲线网的夹角是常数, 则曲面 S 的 Gauss 曲率 K 和平均曲率 H 的平方成比例.

例题 0.9 求下列曲面在原点处的近似曲面:

(1) $z = \exp(x^2 + y^2) - 1;$

(2) $z = \ln \cos x - \ln \cos y;$

(3) $z = (x + 3y)^2.$

例题 0.10 求曲面 $\ln z = -\frac{x^2 + y^2}{2}$ 的 Gauss 曲率, 画出它的草图, 并且指出椭圆点和双曲点分布的区域.

例题 0.11 证明: 如果曲面 S 在点 p 有三个两两不共线的渐近方向, 则该点必定是曲面 S 的平点.